

平成 2 6 年度

筑波大学大学院博士課程
システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻

博士前期課程（一般入学試験 8 月期）

試験問題 基礎科目（数学）

Mathematics

[注意事項][Instructions]

1. 試験開始の合図があるまで、問題の中を見てはいけません。
Do NOT open this booklet before the examination starts.
2. 全ての解答用紙の定められた欄に、研究科、専攻、受験番号を記入すること。
Fill in the designated spaces on each answer sheet with the name of the graduate school, name of your main (major) field, and the examination number.
3. この問題は全部で 4 ページ（表紙を除く）です。1～2 ページは日本語版、3～4 ページは英語版です。
This booklet consists of 4 pages, excluding the cover sheet. The Japanese version is shown on pages 1-2 and the English version on pages 3-4.
4. 解答用紙（罫線有り）を 2 枚、下書き用紙（白紙）を 1 枚配布します。
You are given two ruled answer sheets and one white draft sheet.
5. 問題は全部で 2 問あります。問題 I の解答を 1 枚目、問題 II の解答を 2 枚目の解答用紙に、必ず分けて記入すること。
There are two problems. Write the answers to Problem I on the first answer sheet and the answers to Problem II on the second answer sheet.
6. 解答用紙に解答を記述する際に、問題 I の解答か問題 II の解答かを必ず明記すること。
When writing the answers, clearly label the problem number on each answer sheet.

平成 2 5 年 8 月 2 2 日

問題 I の解答は 1 枚目の解答用紙に記入すること。問題 I の解答であることを明記すること。

問題 I

線形空間 V を $V = \mathbf{R}^4$ とおき, $\mathbf{x} \in V$ とする。また, $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbf{R}^4$ を零ベクトルでないベクトルとして, V の部分集合 S_1, S_2 を

$$\begin{aligned} S_1 &: \{\mathbf{x} \mid \mathbf{v}^T \mathbf{x} = 0\} \\ S_2 &: \{\mathbf{x} \mid \mathbf{x} = k\mathbf{w}, (k \in \mathbf{R})\} \end{aligned}$$

のように定義する。ただし, $\mathbf{a}^T$ は $\mathbf{a}$ の転置を表すものとする。さらに,

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 1 \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ -\cos \theta \\ -\sin \theta \end{bmatrix}, \quad (\theta \in \mathbf{R})$$

とする。

以下の問に答えよ。

(1) S_1, S_2 は V の部分空間であることを示し, S_1 の次元 ($\dim S_1$) および S_2 の次元 ($\dim S_2$) を求めよ。

(2) 部分空間 S_1, S_2 において, $\mathbf{v} = \mathbf{p}, \mathbf{w} = \mathbf{q}(\theta)$ とおくとき,

(a) $\theta = \frac{\pi}{3}$ なら, $S_1 \supset S_2$ であることを示せ。

(b) $\theta = \frac{5\pi}{6}$ なら, $S_1 \perp S_2$ であることを示せ。

(c) $\mathbf{x}$ の S_1 への正射影を $\hat{\mathbf{x}}$ とする。 $\mathbf{x}$ を $\hat{\mathbf{x}}$ に変換する線形写像の表現行列 P を求め, $\mathbf{q}\left(\frac{\pi}{2}\right)$ の S_1 への正射影を求めよ。

問題 II の解答は 2 枚目の解答用紙に記入すること．問題 II の解答であることを明記すること．

問題 II

- (1) 次の極限値を求めよ．

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin^{-1} x}{x^3}$$

- (2) 次の定積分を計算せよ．

$$\int_0^1 \log(x^2 + 1) dx$$

Write the answers to Problem I on the first answer sheet, and clearly label it at the top of the page as “Problem I.”

Problem I

Let linear space $\mathbf{V} = \mathbf{R}^4$ and $\mathbf{x} \in \mathbf{V}$. Additionally, let $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbf{R}^4$ be nonzero vectors and define subsets $\mathbf{S}_1$ and $\mathbf{S}_2$ of $\mathbf{V}$ as

$$\begin{aligned}\mathbf{S}_1 &: \{\mathbf{x} \mid \mathbf{v}^T \mathbf{x} = 0\} \quad \text{and} \\ \mathbf{S}_2 &: \{\mathbf{x} \mid \mathbf{x} = k\mathbf{w}, \quad (k \in \mathbf{R})\}.\end{aligned}$$

Here, the tranpose of $\mathbf{a}$ is denoted as $\mathbf{a}^T$. Further, define

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 1 \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ -\cos \theta \\ -\sin \theta \end{bmatrix}, \quad (\theta \in \mathbf{R}).$$

Answer the following questions.

(1) Show that $\mathbf{S}_1$ and $\mathbf{S}_2$ are subspaces of $\mathbf{V}$, and find the dimensions of $\mathbf{S}_1$ ($\dim \mathbf{S}_1$) and $\mathbf{S}_2$ ($\dim \mathbf{S}_2$).

(2) Let $\mathbf{v} = \mathbf{p}$ and $\mathbf{w} = \mathbf{q}(\theta)$ in the subspaces $\mathbf{S}_1$ and $\mathbf{S}_2$, respectively.

(a) Show that $\mathbf{S}_1 \supset \mathbf{S}_2$ holds when $\theta = \frac{\pi}{3}$.

(b) Show that $\mathbf{S}_1 \perp \mathbf{S}_2$ holds when $\theta = \frac{5\pi}{6}$.

(c) Let $\hat{\mathbf{x}}$ be an orthogonal projection of $\mathbf{x}$ to $\mathbf{S}_1$. Find a transformation matrix P of a linear map which maps $\mathbf{x}$ to $\hat{\mathbf{x}}$. Calculate the orthogonal projection of $\mathbf{q}\left(\frac{\pi}{2}\right)$ to $\mathbf{S}_1$.

Write the answers to Problem II on the second answer sheet, and clearly label it at the top of the page as “Problem II.”

Problem II

- (1) Compute the following limit.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin^{-1} x}{x^3}$$

- (2) Compute the following definite integral.

$$\int_0^1 \log(x^2 + 1) \, dx$$

